

JavaScript Uncommon & Esoteric Mega Master List

(Part 8)

આ લિસ્ટમાં દુનિયાની કોઈ સામાન્ય ટ્યુટોરીયલ સાઇટ પર ન જોવા મળતા ૧૦૦% યુનિક અને એડવાન્સ જાવાસ્ક્રિપ્ટ એન્જિન ક્વોર્ક્સ અને આર્કિટેક્ચર કોન્સેપ્ટ્સને આવરી લેવામાં આવ્યા છે.

JavaScript Term / Concept	સરળ ગુજરાતીમાં એક્સપ્લેનેશન (Simple & Readable)
Tail Call Optimization (TCO)	જ્યારે કોઈ ફંક્શન તેના રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટમાં જ બીજા ફંક્શનને છેલ્લે કોલ કરે છે, ત્યારે એન્જિન નવું સ્ટેક ફ્રેમ ઉમેરવાને બદલે જૂની સ્ટેક ફ્રેમનો જ ઉપયોગ કરે છે જેથી મેમરી બચે છે અને સ્ટેક ઓવરફ્લો થતો નથી.
Tagged Template Literals	સ્ટ્રિંગ લિટરલ્સ ('` `') ની આગળ એક ફંક્શનનું નામ લગાવીને સ્ટ્રિંગ પાસ કરવાની પદ્ધતિ. આ ફંક્શન સ્ટ્રિંગ અને તેની અંદરના વેરીએબલ્સને અલગ-અલગ આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે સ્વીકારીને કસ્ટમ પ્રોસેસિંગ કરવાની છૂટ આપે છે.
Property Descriptor Flags	જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઓબ્જેક્ટની અંદરની પ્રોપર્ટીઝના હિડન કંટ્રોલ ફ્લેગ્સ: Writable (બદલી શકાય કે નહીં), Enumerable (લૂપમાં દેખાય કે નહીં), અને Configurable (ડીલીટ કે મોડીફાય થઈ શકે કે નહીં).
Temporal Dead Zone (TDZ) for Classes	વેરીએબલ્સની જેમ જ, જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં ક્લાસ (Class) પણ હોઇસ્ટ થાય છે પરંતુ જ્યાં સુધી કોડમાં તે એક્ઝ્યુટ થઈ ચૂકેલું ન થાય ત્યાં સુધી તેને વાપરી શકાતો નથી, આ વચ્ચેના બગ-પ્રોન સમયગાળાને ક્લાસ ટીડીઝ (TDZ) કહે છે.

V8 Ignition & TurboFan	ગૂગલ કોમના V8 એન્જિનના બે સ્તંભો: Ignition એ એક બાઈટકોડ ઇન્ટરપ્રિટર છે જે કોડને ઝડપથી રન કરે છે, જ્યારે TurboFan એક જસ્ટ-ઇન-ટાઇમ (JIT) ઓપ્ટિમાઇઝિંગ કમ્પાઇલર છે જે વારંવાર ચાલતા કોડને અલ્ટ્રા-ફાસ્ટ મશીન કોડમાં ફેરવે છે.
Zero-Width Characters Tricking	જાવાસ્ક્રિપ્ટ સ્ટ્રિંગમાં ન દેખાતા અક્ષરો (જેમ કે <code>\u200B</code>) સંતાડી શકાય છે. આનો ઉપયોગ સિકેટ વોટરમાર્કિંગ કરવા અથવા કોડ વેરિએબલના નામો છુપાવવા માટે મેટાપ્રોગ્રામિંગમાં થઈ શકે છે.
Monomorphic vs Polymorphic IC	ઇનલાઇન કેશિંગ (Inline Caching) માં જો કોઈ ફંક્શન હંમેશા એક જ ટાઇપના ઓબ્જેક્ટ શેપ (Shape) પર રન થાય તો તેને મોનોમોર્ફિક કહેવાય જે સુપર ફાસ્ટ હોય છે. જો મલ્ટીપલ શેપ્સ પર રન થાય તો તે પોલીમોર્ફિક બને છે અને સ્પીડ થોડી ધીમી થાય છે.
Value Types vs Reference Types Storage	વેલ્યુ ટાઇપ્સ (Primitives) સીધા સ્ટેક (Stack) મેમરીના ફાસ્ટ ખાનામાં વેલ્યુ તરીકે સ્ટોર થાય છે, જ્યારે રેફરન્સ ટાઇપ્સ (Objects/Arrays) હીપ (Heap) મેમરીમાં સ્ટોર થાય છે અને સ્ટેક પાસે માત્ર તેની મેમરી લોકેશનનું એડ્રેસ (Pointer) હોય છે.
Isolate & Contexts in V8	V8 એન્જિનમાં Isolate એટલે એક આખું સ્વતંત્ર બ્રાઉઝર ટેબ અથવા રનટાઇમ ઇન્સ્ટન્સ જે પોતાની મેમરી હીપ ધરાવે છે. Context એટલે તે આઇસોલેટની અંદર રહેલું અલગ ગ્લોબલ પર્યાવરણ (જેમ કે <code>iframe</code>).
Explicit Resource Management	ES2025 નો અલ્ટ્રા-મોડર્ન કીવર્ડ જે બ્લોક સ્કોપ પૂરો થતાં જ

(`using`)	ફાઇલ હેન્ડલર્સ, ઓપન ડેટાબેઝ કનેક્શન્સ કે સોકેટ્સની મેમરીને `[Symbol.dispose]` મેથડ દ્વારા ઓટોમેટિક ક્લીન અને રીલીઝ કરી દે છે.
ArrayBuffer & DataView	બ્રાઉઝરમાં કાચો બાઈનરી ડેટા (Raw Binary Data) સ્ટોર કરવા માટેની ફિક્સ લંબાઈની મેમરી સ્પેસ એટલે ArrayBuffer. આ બાઈનરી ડેટાને અલગ-અલગ ફોર્મેટમાં (Int8, Float32) સેફલી વાંચવા અને લખવા માટે DataView API વપરાય છે.
Atomsics API	જ્યારે મલ્ટીપલ વેબ વર્કર્સ (SharedArrayBuffer નો ઉપયોગ કરીને) એક જ મેમરી લોકેશન પર કામ કરતા હોય, ત્યારે ડેટા ઓવરરાઈટ કે કરપ્ટ ન થાય તે માટે થ્રેડ-સિક્યોર એટોમિક ઓપરેશન્સ (જેમ કે લોકીંગ અને વેટિંગ) કરવાની સુવિધા આ API આપે છે.